Universidad Sergio Arboleda

Sistemas Operativos

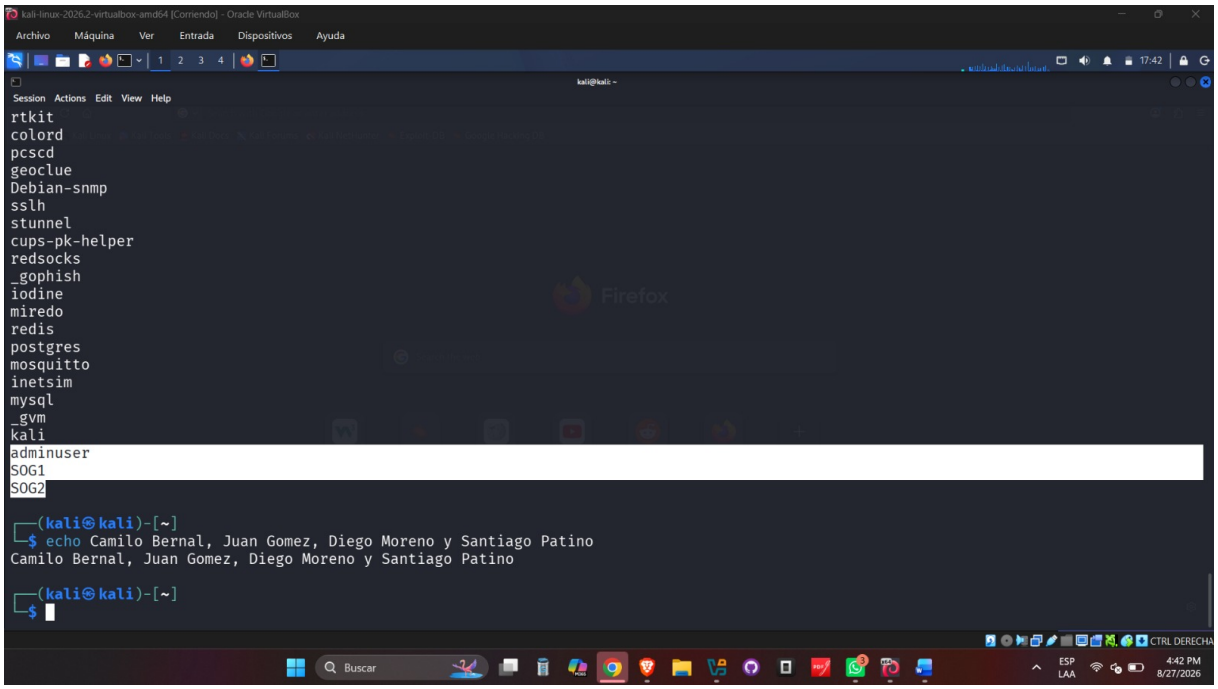
Camilo Bernal
Juan Gomez
Diego Moreno
Santiago Patiño

27-08-2026

Taller 2 - Gestión de Usuarios y Procesos en Linux (Kali Linux)

A continuación se presenta la evidencia fotográfica del desarrollo del taller, junto con la explicación correspondiente a cada una de las capturas realizadas durante el proceso de creación de usuarios, scripts y gestión de procesos en el sistema operativo Kali Linux.

Captura 1 - Creación de los usuarios del sistema



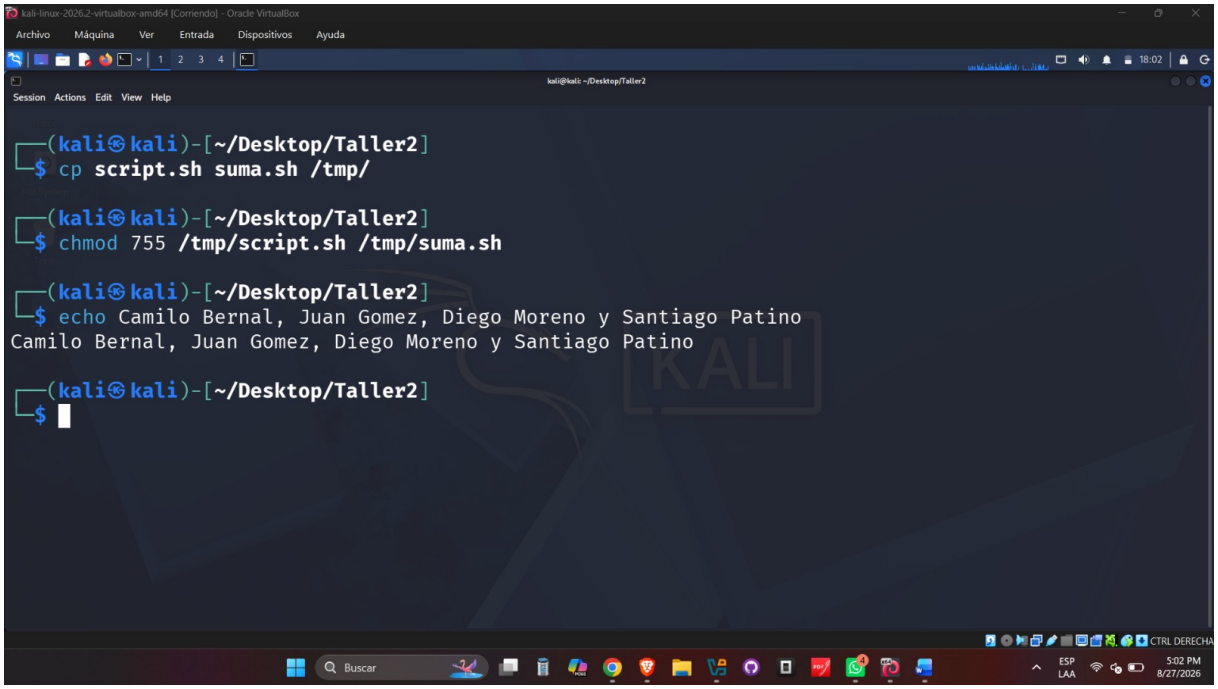
En esta captura se evidencia la creación de los usuarios del sistema operativo Kali Linux que serán utilizados durante el desarrollo del taller. Se pueden observar, dentro del listado de usuarios del sistema, la creación del usuario administrador (adminuser) y de los dos usuarios estándar SOG1 y SOG2, quienes serán los encargados de ejecutar los scripts propuestos en el ejercicio.

Captura 2 - Creación del script de conteo (suma.sh)



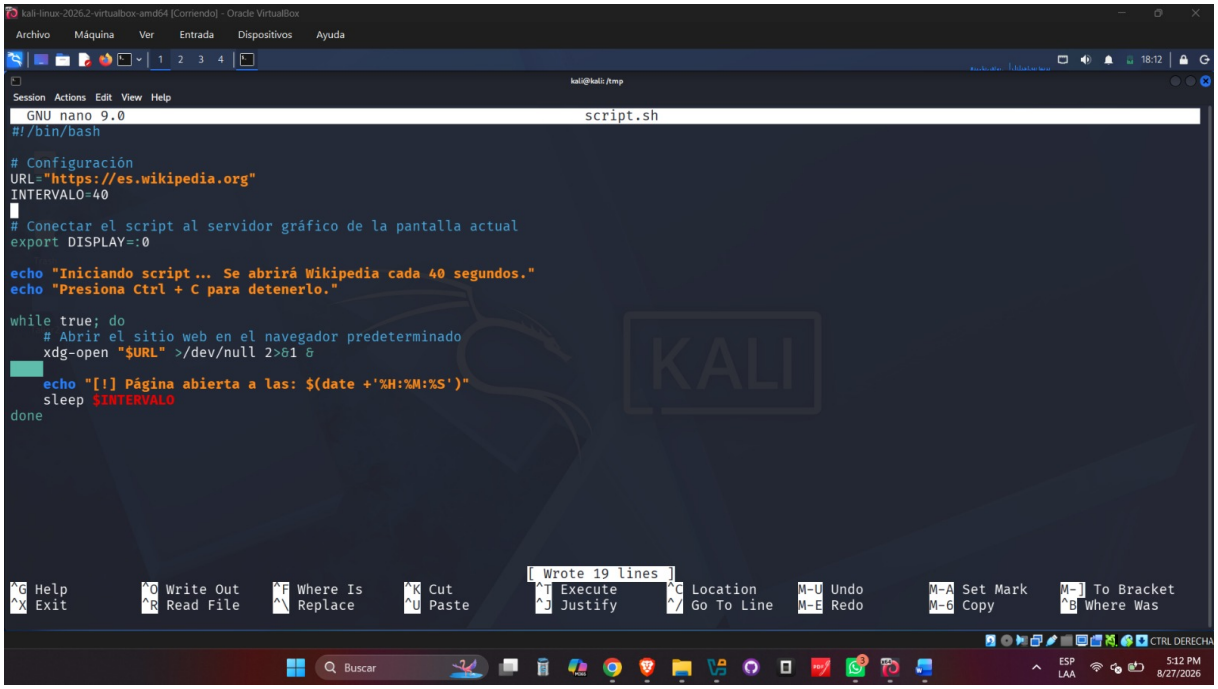
Aquí se muestra la creación, mediante el editor de texto nano, del script suma.sh. Este script en bash está diseñado para realizar un conteo de segundos en ciclos de 40 segundos, mostrando en cada iteración el número de segundos transcurridos (equivalente a la suma progresiva 1+2+3+4+5...). El script controla el cursor de la terminal, define un límite de ciclo (LIMITE=40), reinicia el conteo al llegar a este valor y permite finalizar la ejecución con la combinación Ctrl + C.

Captura 3 - Copia de los scripts al directorio temporal



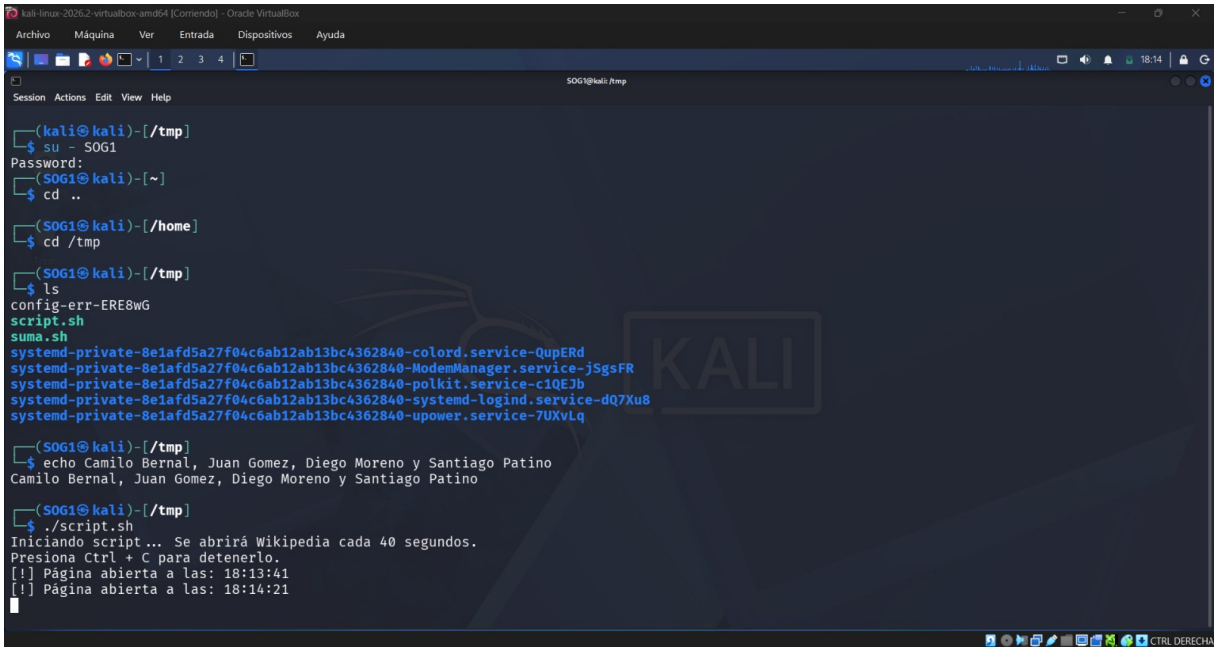
En esta captura se realiza la copia de los archivos script.sh y suma.sh hacia el directorio temporal /tmp, utilizando el comando cp. Posteriormente, con el comando chmod 755 se otorgan los permisos necesarios de lectura, escritura y ejecución a ambos archivos, con el fin de que puedan ser ejecutados correctamente por los usuarios del sistema.

Captura 4 - Creación del script que abre Wikipedia (script.sh)



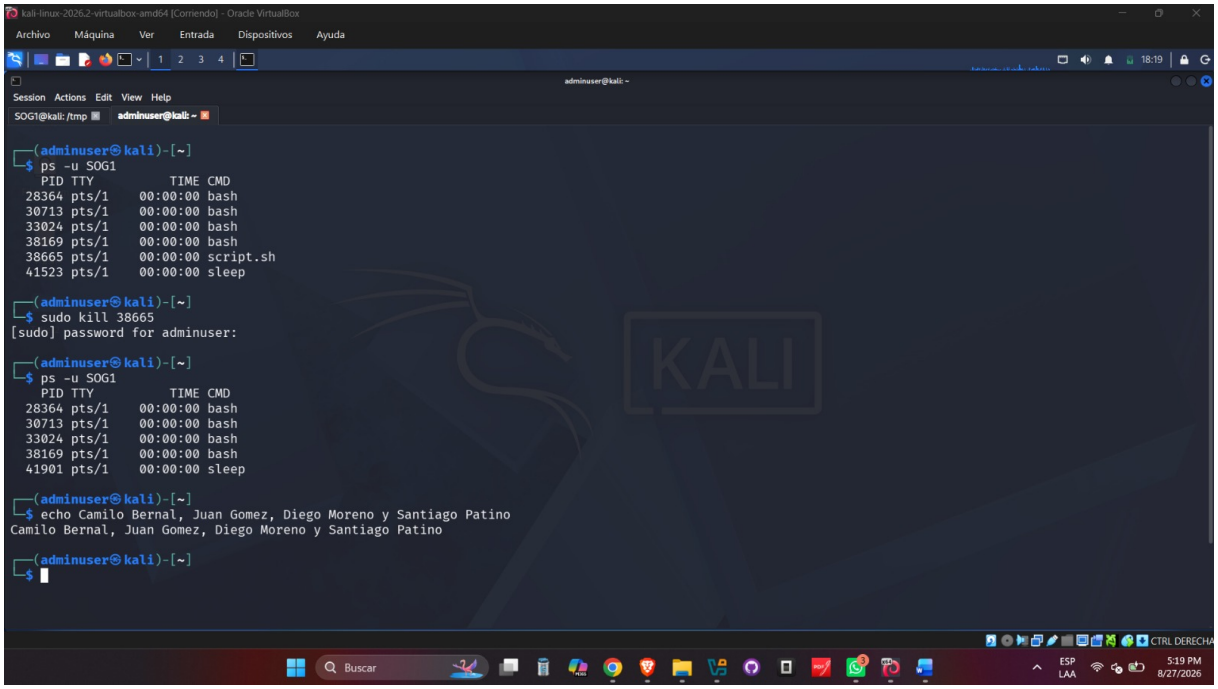
Esta captura corresponde a la creación, también mediante nano, del script script.sh. Dicho script está configurado para abrir el sitio web de Wikipedia (https://es.wikipedia.org) cada 40 segundos, utilizando el comando xdg-open y conectándose al servidor gráfico de la pantalla actual mediante la variable DISPLAY. Adicionalmente, el script muestra en consola la hora exacta en la que se abrió cada página, repitiendo este ciclo de manera indefinida hasta que el usuario lo detenga con Ctrl + C.

Captura 5 - Ejecución del script de Wikipedia desde SOG1



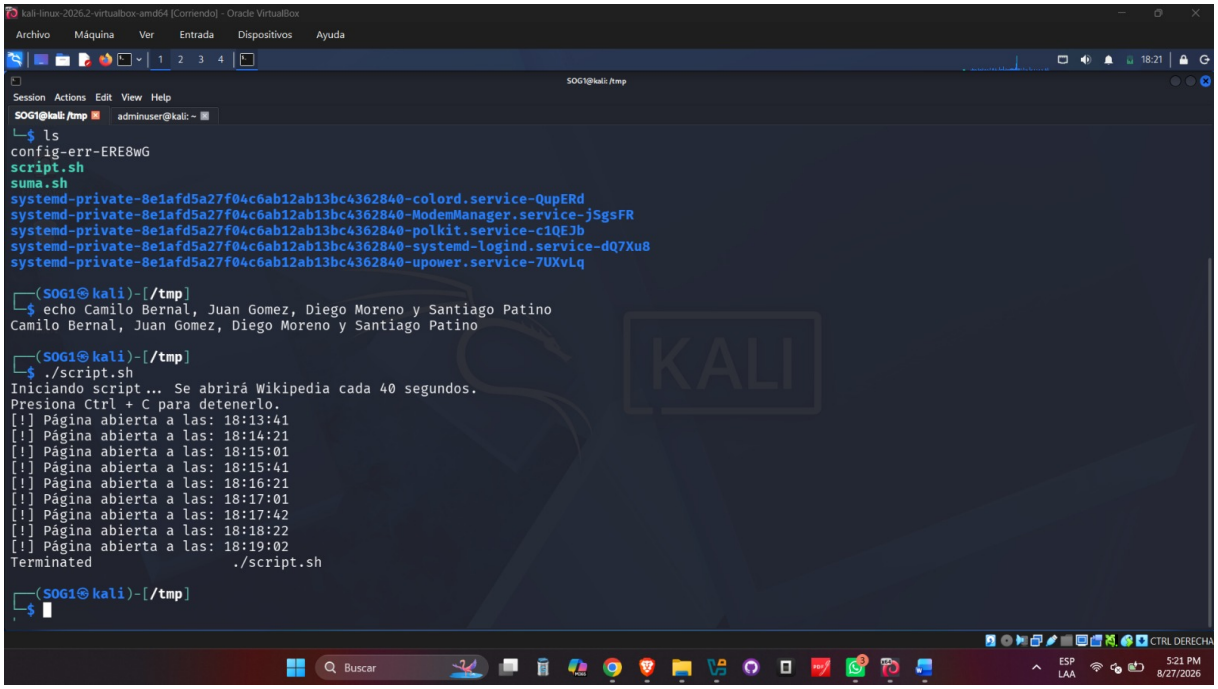
En esta captura se evidencia el cambio hacia el usuario SOG1 mediante el comando su, la navegación hasta el directorio /tmp y la ejecución del script script.sh. Como resultado, se observa cómo el script comienza a abrir la página de Wikipedia cada 40 segundos, imprimiendo en la terminal la hora en la que se realiza cada apertura, confirmando así el correcto funcionamiento del script bajo este usuario.

Captura 6 - Identificación y finalización del proceso desde adminuser



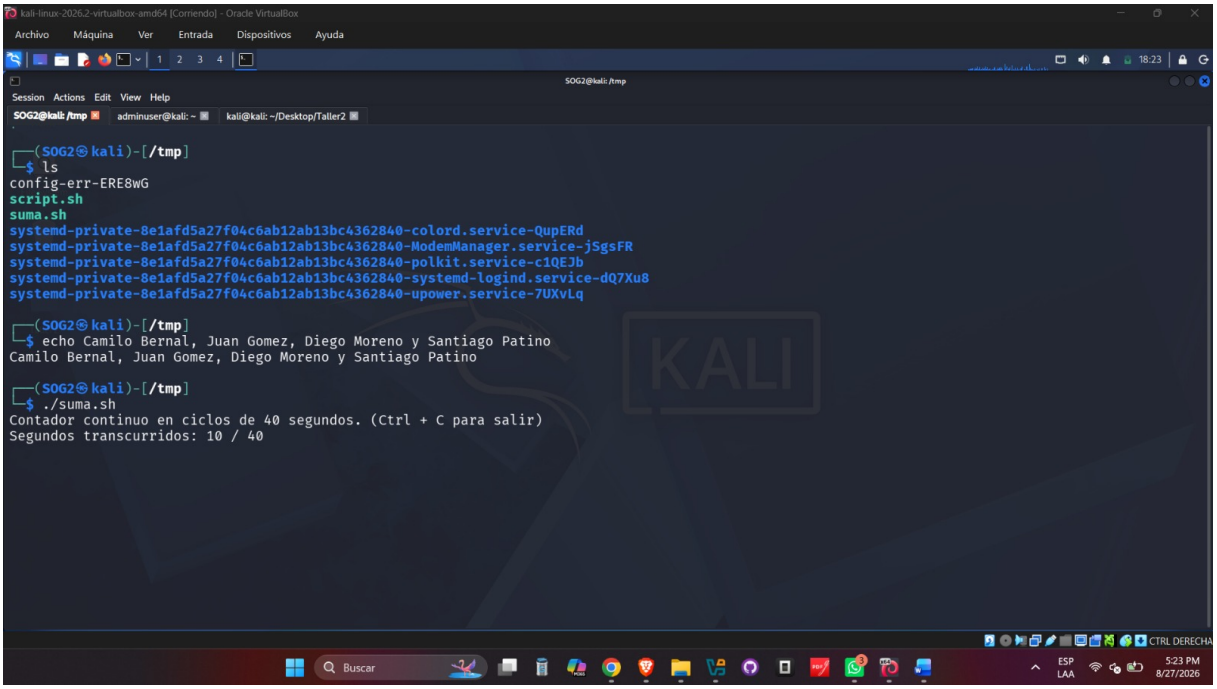
Desde el usuario administrador (adminuser) se utiliza el comando ps -u SOG1 para identificar los procesos que se encuentran en ejecución bajo el usuario SOG1, localizando así el identificador de proceso (PID) correspondiente al script.sh en ejecución. Una vez identificado el PID, se emplea el comando sudo kill para finalizar dicho proceso de manera forzada desde la cuenta con privilegios administrativos.

Captura 7 - Confirmación de la finalización del proceso de SOG1



Esta captura confirma, desde la sesión del usuario SOG1, que el proceso del script.sh fue efectivamente finalizado por el administrador. En la terminal se observa el mensaje 'Terminated ./script.sh', el cual indica que la ejecución del script se detuvo abruptamente como consecuencia del comando kill ejecutado previamente por adminuser, demostrando que un usuario con permisos administrativos puede finalizar procesos pertenecientes a otros usuarios del sistema.

Captura 8 - Ejecución del script de suma desde el usuario SOG2



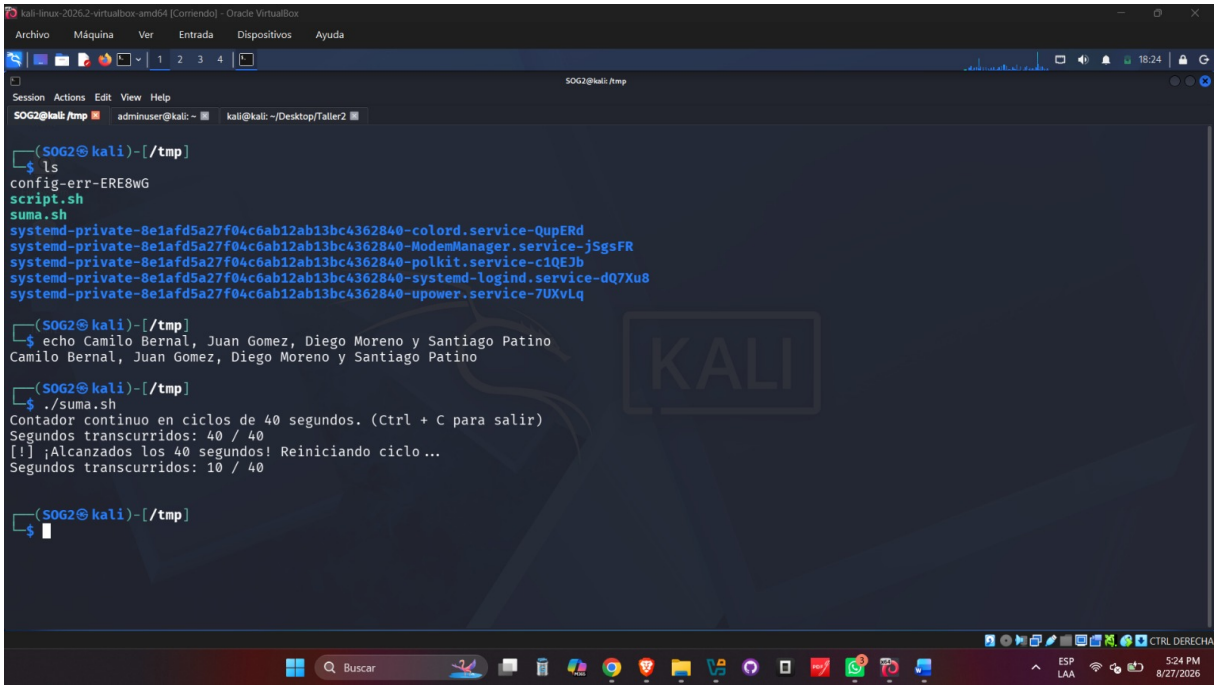
En esta captura se realiza el cambio hacia el usuario SOG2 y se ejecuta el script suma.sh desde el directorio /tmp. Se observa cómo el script inicia su conteo de segundos en ciclos de 40, confirmando que el usuario SOG2 cuenta con los permisos necesarios para ejecutar el script previamente copiado y configurado.

Captura 9 - Finalización del proceso de suma desde adminuser



Nuevamente desde el usuario adminuser, se utiliza el comando ps -u SOG2 para localizar el proceso correspondiente al script suma.sh en ejecución bajo el usuario SOG2. Al identificar su PID, se ejecuta el comando sudo kill para finalizar dicho proceso, demostrando una vez más la capacidad del administrador del sistema para gestionar y detener procesos de otros usuarios.

Captura 10 - Verificación de la finalización del proceso de suma



Esta captura, tomada desde la sesión de SOG2, permite verificar que el proceso del script suma.sh fue finalizado correctamente. En la salida se observa que el conteo de segundos se interrumpe justo después de reiniciar el ciclo (al llegar nuevamente a 10/40), evidenciando que el comando kill ejecutado por el administrador tuvo el efecto esperado sobre el proceso del usuario estándar.

Captura 11 - Intento fallido de finalizar un proceso sin permisos de administrador



Finalmente, esta captura muestra un intento del usuario SOG2 de finalizar su propio proceso (script.sh) utilizando el comando sudo kill. Sin embargo, el sistema responde con el mensaje 'SOG2 is not in the sudoers file', indicando que dicho usuario no cuenta con permisos administrativos para ejecutar comandos con sudo. Esta captura evidencia claramente la diferencia de privilegios entre un usuario estándar y un usuario administrador dentro del sistema operativo, resaltando que solo cuentas con permisos elevados (como adminuser) pueden finalizar procesos de otros usuarios.